

DOKUMEN CHAIN OF TRUTH (CoT)

Workflow Source of Truth untuk AI-Assisted Software Development

Studi Kasus: Sistem Informasi Literasi Membaca Siswa

Perpustakaan SD Negeri Wirosaban

Nama Kelompok: Five Seven

Nama Anggota: Herisa Zaskia Larasati (2400016014)

Zulfah Alfa Sanah (2400016023)

Sri Hanifah (2400016032)

Riza Annafile Balqis (2400016043)

Nova Syafa Calista (2400016092)

Elemen	Keterangan
Nama Proyek	Sistem Informasi Literasi Membaca Siswa SD Negeri Wirosaban
Domain	Perpustakaan sekolah dan program literasi membaca siswa
Pendekatan	Chain of Truth (CoT) berbasis validated Source of Truth (SoT)
Tujuan Dokumen	Menjelaskan alur CoT, artefak SoT, dan penerapannya pada studi kasus SDN Wirosaban
Output Utama	Validated SRS, IA, Design System, User Flows, HiFi Prototype, Data Model, UCIC, Implementation, Testing

1. Pendahuluan

Chain of Truth (CoT) adalah workflow pengembangan perangkat lunak berbantuan AI yang menggunakan artefak tervalidasi sebagai Source of Truth (SoT) pada setiap tahap pengembangan. Dalam pendekatan ini, AI tetap dapat membantu mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan pengembangan tidak bergantung pada instruksi percakapan yang berubah-ubah. Keputusan pengembangan dikendalikan oleh dokumen yang jelas, terstruktur, dapat ditelusuri, dan dapat divalidasi.

Pada studi kasus SD Negeri Wirosaban, Chain of Truth digunakan untuk mengarahkan pembangunan Sistem Informasi Literasi Membaca Siswa. Sistem ini ditujukan untuk membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data siswa, data buku, pencatatan aktivitas membaca, rekap kegiatan literasi, analisis aktivitas membaca, serta pembuatan laporan literasi. Seluruh artefak dalam dokumen ini disusun agar dapat menjadi acuan bagi AI coding assistant, developer, penguji, dan stakeholder sekolah.

1.1 Tujuan Dokumen

- Menjelaskan konsep Chain of Truth dalam konteks pengembangan aplikasi literasi membaca SDN Wirosaban.
- Menurunkan kebutuhan dari Praktikum 1 dan Praktikum 2 menjadi artefak Source of Truth yang saling terhubung.
- Menunjukkan hubungan antara requirement, struktur produk, desain, user flow, data model, integrasi, implementasi, dan testing.
- Menjadi panduan bagi AI developer atau OpenCode agar membangun prototype berdasarkan artefak tervalidasi, bukan asumsi baru.

1.2 Masalah Utama Studi Kasus

Berdasarkan hasil praktikum, program literasi membaca di perpustakaan SD Negeri Wirosaban memiliki beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan oleh sistem.

- Aktivitas membaca siswa belum dicatat secara terstruktur.
- Petugas kesulitan mengetahui tingkat aktivitas membaca siswa.
- Rekap data kegiatan literasi siswa belum tersedia secara sistematis.
- Buku yang paling sering dibaca siswa belum dapat diketahui secara cepat.
- Pembuatan laporan literasi masih dilakukan secara manual.
- Pemantauan perkembangan literasi siswa belum berjalan optimal.

2. Gambaran Sistem Informasi Literasi Membaca SDN Wirosaban

Sistem Informasi Literasi Membaca Siswa SD Negeri Wirosaban merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan literasi membaca di perpustakaan sekolah. Sistem membantu petugas perpustakaan mencatat aktivitas membaca siswa, mengelola data siswa dan buku, melakukan pencarian data literasi, mengetahui buku yang paling sering dibaca, serta membuat laporan kegiatan literasi.

2.1 Aktor Sistem

Aktor	Peran	Tujuan Utama
Petugas Perpustakaan	Pengguna utama sistem yang mengelola data literasi.	Mencatat aktivitas membaca, mengelola siswa dan buku, merekap aktivitas, menganalisis tingkat membaca, serta membuat laporan.
Siswa/Siswi SDN Wirosaban	Peserta kegiatan literasi membaca.	Mengikuti kegiatan literasi, membaca buku yang tersedia, dan memperoleh rekomendasi buku dari petugas.
Stakeholder Sekolah	Pihak yang menggunakan hasil laporan.	Melihat perkembangan literasi siswa sebagai bahan evaluasi program membaca.

2.2 Modul Aplikasi

Modul	Fungsi
Beranda Pengguna	Menampilkan ringkasan total siswa aktif, buku terbaca, rata-rata durasi baca, aksi cepat, pengumuman, dan aktivitas terkini.
Data Siswa	Menampilkan, mencari, menambah, melihat, dan mengubah data siswa.
Catat Aktivitas	Mencatat aktivitas membaca siswa berdasarkan siswa, buku, tanggal, durasi, dan status membaca.
Katalog Buku	Menampilkan koleksi buku, pencarian buku, filter kategori, dan buku paling sering dibaca.
Laporan Literasi	Menampilkan ringkasan laporan, total durasi kolektif, jumlah siswa aktif, koleksi terbaca, grafik laporan, dan cetak laporan.

3. Chain of Truth Method untuk SDN Wirosaban

Chain of Truth membangun rantai artefak yang saling bergantung. Setiap artefak harus divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai acuan fase berikutnya. Dalam studi kasus SDN Wirosaban, setiap fase CoT menghasilkan Source of Truth yang spesifik untuk kebutuhan sistem literasi membaca.

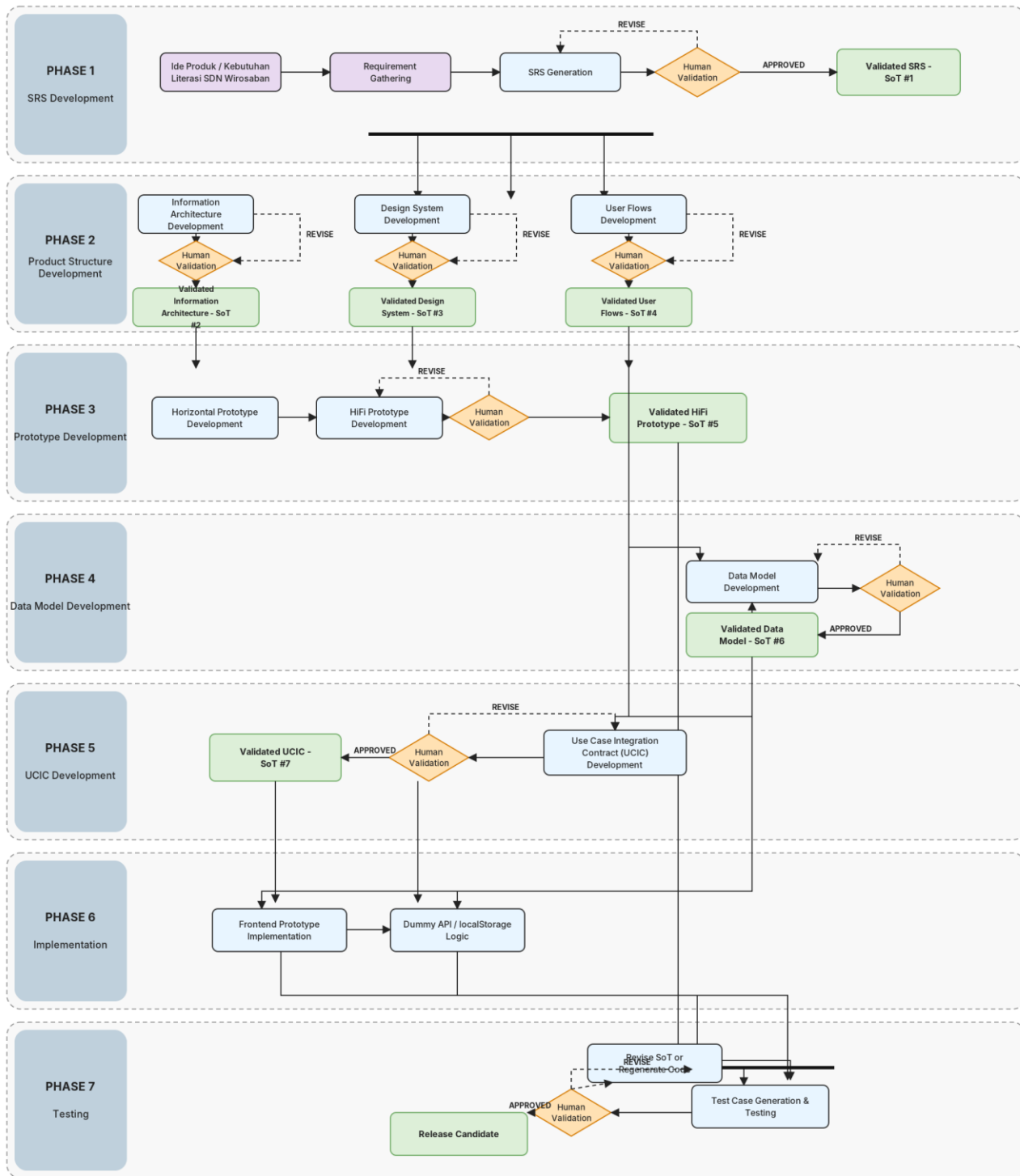
3.1 Source of Truth Chain

Urutan	Artefak	Source of Truth	Fungsi dalam Studi Kasus SDN Wirosaban
1	SRS	SoT #1	Menentukan scope sistem, aktor, fitur, aturan bisnis, validasi, dan batasan aplikasi literasi.
2	Information Architecture	SoT #2	Menentukan halaman, rute, struktur navigasi, dan hubungan antarmodul.
3	Design System	SoT #3	Menentukan warna, tipografi, komponen UI, state visual, dan konsistensi tampilan sesuai desain Figma.
4	User Flows	SoT #4	Menentukan alur penggunaan untuk login, kelola siswa, catat aktivitas, katalog buku, dan laporan.
5	High-Fidelity Prototype	SoT #5	Menjadi referensi tampilan dan interaksi sebelum coding.
6	Data Model	SoT #6	Menentukan entitas Siswa, Petugas, Buku, AktivitasMembaca, dan LaporanLiterasi beserta relasinya.
7	UCIC	SoT #7	Menjadi kontrak integrasi antara UI, logika aplikasi, penyimpanan data, dan testing.
8	Implementation	-	Mengubah artefak SoT menjadi prototype/aplikasi berjalan.
9	Testing	-	Memastikan implementasi sesuai requirement, user flow, prototype, data model, dan UCIC.

3.2 Diagram Chain of Truth

Diagram berikut menggambarkan alur Chain of Truth untuk studi kasus Sistem Informasi Literasi Membaca SDN Wirosaban. Diagram menampilkan proses validasi manusia, revisi, dan artefak SoT yang menjadi dasar bagi fase selanjutnya.

Chain of Truth: Source-of-Truth Workflow untuk Sistem Informasi Literasi Membaca SDN Wirosaban



Setiap artefak tervalidasi menjadi Source of Truth untuk fase berikutnya pada studi kasus literasi membaca SDN Wirosaban.

Gambar 1. Diagram Chain of Truth Sistem Informasi Literasi Membaca SDN Wirosaban

4. Fase 1 - SRS Development (SoT #1)

Fase SRS Development menerjemahkan masalah literasi membaca di SDN Wirosaban menjadi requirement sistem yang eksplisit. SRS berfungsi sebagai batas utama sistem agar AI developer tidak menambahkan fitur di luar kebutuhan praktikum.

4.1 Tujuan SRS

Tujuan SRS dalam proyek ini adalah memastikan seluruh kebutuhan aplikasi literasi membaca sudah terdokumentasi secara jelas. Dokumen ini menjelaskan siapa pengguna sistem, fitur apa yang wajib dibuat, aturan bisnis yang harus dipatuhi, data apa yang dikelola, dan batasan apa yang tidak boleh dilanggar.

4.2 Scope Sistem

Kategori	Isi
In Scope	Login petugas, beranda, pengelolaan data siswa, katalog buku, pencatatan aktivitas membaca, pencarian data literasi, analisis sederhana, buku paling sering dibaca, laporan literasi, dan cetak laporan.
Out of Scope	Integrasi pembayaran, multi-sekolah, chat siswa, notifikasi real-time, sistem ranking publik, integrasi perpustakaan nasional, backend produksi, dan database server nyata untuk prototype.
Asumsi	Prototype menggunakan dummy data dan localStorage. Petugas menjadi pengguna utama. Siswa tidak login secara mandiri pada versi prototype.
Constraint	Sistem harus mobile-first, mudah digunakan petugas perpustakaan, dan mengikuti desain Figma aplikasi SDN Wirosaban.

4.3 Functional Requirements

ID	Requirement	Keterangan
FR-001	Sistem harus menyediakan login petugas.	Petugas menggunakan username dan password untuk masuk ke sistem prototype.
FR-002	Sistem harus menampilkan beranda literasi.	Beranda memuat ringkasan aktivitas, statistik, aksi cepat, pengumuman, dan aktivitas terkini.
FR-003	Sistem harus mengelola data siswa.	Petugas dapat melihat, mencari, menambah, dan mengubah data siswa.
FR-004	Sistem harus mengelola katalog buku.	Petugas dapat melihat, mencari, memfilter, menambah, dan mengubah data buku.
FR-005	Sistem harus mencatat aktivitas membaca.	Aktivitas terdiri dari siswa, buku, tanggal, durasi baca, dan status.

FR-006	Sistem harus merekap aktivitas membaca.	Data aktivitas digunakan untuk menghitung total laporan, total durasi, siswa aktif, dan koleksi terbaca.
FR-007	Sistem harus menampilkan buku paling sering dibaca.	Sistem menghitung jumlah aktivitas per buku dan menampilkan buku terfavorit.
FR-008	Sistem harus membuat laporan literasi.	Laporan menampilkan KPI, grafik sederhana, dan tombol cetak laporan.
FR-009	Sistem harus menyediakan pencarian data literasi.	Pencarian berlaku pada data siswa, buku, dan aktivitas.

4.4 Business Rules

Kode	Aturan Bisnis
BR-001	Setiap aktivitas membaca wajib memiliki siswa, buku, tanggal, durasi, dan status.
BR-002	Durasi membaca wajib berupa angka positif dan minimal 1 menit.
BR-003	Status aktivitas hanya boleh bernilai Masih Baca atau Selesai.
BR-004	Satu siswa dapat memiliki banyak aktivitas membaca.
BR-005	Satu buku dapat muncul pada banyak aktivitas membaca.
BR-006	Laporan literasi harus dihitung dari data aktivitas membaca yang tersimpan.
BR-007	Buku terfavorit harus ditentukan berdasarkan buku dengan jumlah aktivitas terbanyak.
BR-008	Petugas tidak boleh menyimpan form aktivitas jika field wajib masih kosong.

4.5 Output Fase 1

Output fase ini adalah Validated SRS (SoT #1). Pada studi kasus SDN Wirosaban, SRS menjadi dasar untuk menurunkan Information Architecture, Design System, dan User Flows. Jika di kemudian hari ada perubahan kebutuhan, perubahan harus dimulai dari SRS terlebih dahulu agar seluruh rantai artefak tetap konsisten.

5. Fase 2 - Product Structure Development (SoT #2, #3, #4)

Fase Product Structure Development mengubah SRS menjadi struktur produk yang lebih operasional. Pada fase ini, kebutuhan sistem dipecah menjadi Information Architecture, Design System, dan User Flows. Ketiga artefak tersebut menjadi fondasi untuk membangun prototype yang konsisten.

5.1 Information Architecture - SoT #2

Information Architecture menjawab pertanyaan: halaman apa saja yang ada di aplikasi, bagaimana rute aplikasi disusun, dan bagaimana pengguna berpindah antarhalaman.

Route	Halaman	Fungsi	Akses
/login	Login Petugas	Masuk ke sistem prototype.	Unauthenticated
/beranda	Beranda	Ringkasan literasi, statistik, aksi cepat, pengumuman, dan aktivitas terkini.	Authenticated
/siswa	Data Siswa	Melihat, mencari, menambah, dan mengubah data siswa.	Authenticated
/catat-aktivitas	Catat Aktivitas	Mencatat aktivitas membaca siswa.	Authenticated
/buku	Katalog Buku	Melihat, mencari, memfilter, dan mengelola buku.	Authenticated
/laporan	Laporan Literasi	Melihat rekap literasi dan mencetak laporan.	Authenticated

5.2 Design System - SoT #3

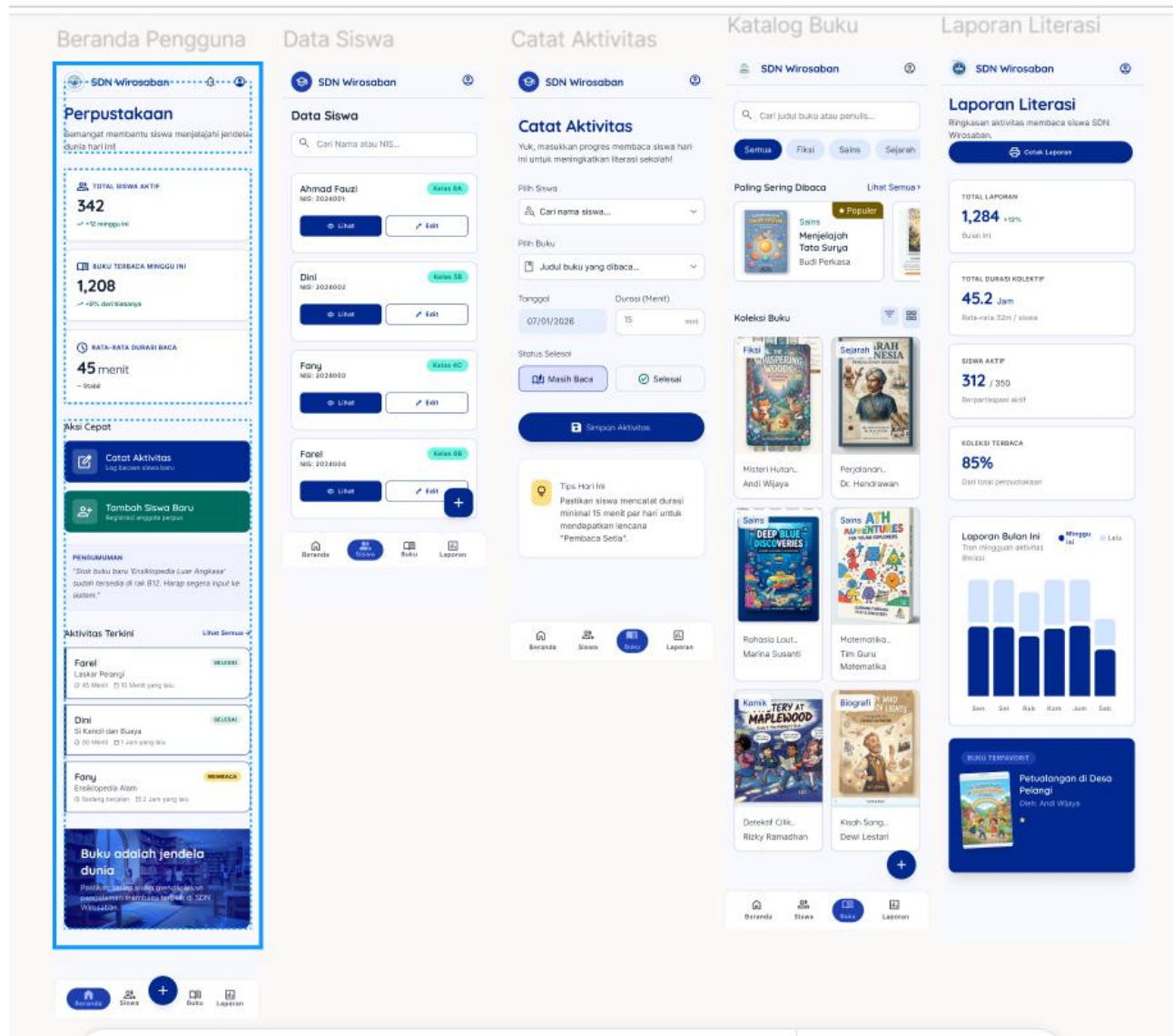
Design System menjawab pertanyaan: bagaimana tampilan aplikasi harus dibuat agar konsisten. Aplikasi literasi SDN Wirosaban menggunakan gaya mobile-first, warna biru tua sebagai identitas utama, kartu putih, sudut membulat, bayangan lembut, dan navigasi bawah seperti desain Figma.

Elemen	Aturan Visual
Warna Utama	Biru tua sebagai primary color untuk header, tombol utama, ikon aktif, dan elemen penting.
Warna Pendukung	Hijau untuk aksi positif, kuning untuk peringatan/tips/status membaca, abu-abu muda untuk background.
Tipografi	Sans-serif bersih, judul tebal, teks isi ringkas, ukuran teks menyesuaikan tampilan mobile.
Komponen	Card, button, input, dropdown, badge, bottom navigation, floating action button, chart card, dan list item.
State Visual	Loading state, empty state, error state, success state, dan validasi form wajib terlihat jelas.
Responsive	Prioritas pada tampilan mobile sekitar 390px, tetap dapat dibuka di layar

	desktop dengan konten terpusat.
--	---------------------------------

5.2.1 Referensi Desain Figma

Desain prototype diarahkan mengikuti referensi Figma yang memuat lima layar utama: Beranda Pengguna, Data Siswa, Catat Aktivitas, Katalog Buku, dan Laporan Literasi.



Gambar 2. Referensi desain Figma aplikasi literasi SDN Wirosaban

5.3 User Flows - SoT #4

User Flows menjawab pertanyaan: bagaimana pengguna mencapai tujuannya di dalam sistem. Setiap user flow memuat aktor, precondition, main flow, alternative flow, exception flow, postcondition, dan acceptance criteria.

Use Case ID	Nama Use Case	Aktor	Halaman Terkait	Tujuan
UC-001	Login Petugas	Petugas Perpustakaan	/login	Petugas dapat masuk ke aplikasi.
UC-002	Kelola Data Siswa	Petugas Perpustakaan	/siswa	Petugas dapat mencari, menambah, melihat, dan mengubah data siswa.
UC-003	Catat Aktivitas Membaca	Petugas Perpustakaan	/catat-aktivitas	Petugas mencatat aktivitas membaca siswa.
UC-004	Kelola dan Cari Katalog Buku	Petugas Perpustakaan	/buku	Petugas dapat mencari, memfilter, dan mengelola buku.
UC-005	Lihat Beranda dan Aktivitas Terkini	Petugas Perpustakaan	/beranda	Petugas melihat ringkasan dan aktivitas terbaru.
UC-006	Lihat dan Cetak Laporan Literasi	Petugas Perpustakaan	/laporan	Petugas melihat rekap dan mencetak laporan.

5.4 Output Fase 2

Output fase ini adalah Validated Information Architecture (SoT #2), Validated Design System (SoT #3), dan Validated User Flows (SoT #4). Ketiganya menjadi acuan untuk membangun High-Fidelity Prototype dan juga menjadi input untuk Data Model serta UCIC.

6. Fase 3 - High-Fidelity Prototype Development (SoT #5)

High-Fidelity Prototype adalah representasi visual aplikasi yang mendekati produk akhir. Pada studi kasus SDN Wirosaban, prototype mengikuti desain Figma mobile yang menampilkan lima layar utama. Prototype tidak hanya menunjukkan tampilan, tetapi juga alur navigasi dan interaksi utama seperti pencatatan aktivitas, pencarian siswa, pencarian buku, dan cetak laporan.

6.1 Komponen Prototype

Layar	Komponen Utama yang Harus Ada
Beranda	Header SDN Wirosaban, judul Perpustakaan, statistik, aksi cepat, pengumuman, aktivitas terkini, dan banner motivasi.
Data Siswa	Search input, daftar card siswa, badge kelas, tombol Lihat, tombol Edit, dan floating add button.
Catat Aktivitas	Dropdown siswa, dropdown buku, tanggal, durasi, status Masih Baca/Selesai, tombol Simpan Aktivitas, dan tips card.
Katalog Buku	Search input, category chips, buku paling sering dibaca, grid koleksi buku, dan floating add button.
Laporan Literasi	KPI cards, tombol Cetak Laporan, grafik batang, dan card Buku Terfavorit.

6.2 Validasi Prototype

- Prototype harus menunjukkan alur dari login sampai melihat laporan literasi.
- Navigasi bawah harus dapat membawa pengguna ke Beranda, Data Siswa, Katalog Buku, dan Laporan.
- Tombol plus di tengah navigasi harus membuka halaman Catat Aktivitas.
- Desain harus konsisten dengan design system dan referensi Figma.
- Setiap komponen utama harus dapat mendukung user flow yang telah didefinisikan.

6.3 Output Fase 3

Output fase ini adalah Validated HiFi Prototype (SoT #5). Prototype menjadi referensi utama untuk implementasi frontend dan validasi pengalaman pengguna sebelum pengembangan kode dilakukan.

7. Fase 4 - Data Model Development (SoT #6)

Data Model Development menerjemahkan user flow menjadi struktur data yang dibutuhkan oleh sistem. Pada studi kasus SDN Wirosaban, model data diturunkan dari class diagram Praktikum 2 yang memuat class Siswa, Petugas, Buku, AktivitasMembaca, dan LaporanLiterasi.

7.1 Core Entities

Entity	Atribut Utama	Fungsi
Siswa	idSiswa, namaSiswa, kelas, alamat	Menyimpan data siswa yang

		mengikuti kegiatan literasi membaca.
Petugas	idPetugas, namaPetugas, username, password	Menyimpan data petugas yang mengelola sistem.
Buku	idBuku, judulBuku, penulis, kategori	Menyimpan data koleksi buku perpustakaan.
AktivitasMembaca	idAktivitas, tanggal, durasiBaca, status, idSiswa, idBuku, idPetugas	Menyimpan catatan aktivitas membaca siswa.
LaporanLiterasi	idLaporan, tanggalLaporan, jumlahLaporan, bukuTerfavorit	Menyimpan rekap kegiatan literasi siswa.

7.2 Relasi Data

Relasi	Cardinality	Keterangan
Siswa - AktivitasMembaca	1:N	Satu siswa dapat memiliki banyak aktivitas membaca.
Buku - AktivitasMembaca	1:N	Satu buku dapat dibaca dalam banyak aktivitas.
Petugas - AktivitasMembaca	1:N	Satu petugas dapat mencatat banyak aktivitas membaca.
AktivitasMembaca - LaporanLiterasi	N:1	Banyak aktivitas membaca dapat direkap menjadi satu laporan literasi.

7.3 Validasi Data

Data	Aturan Validasi
Siswa	Nama siswa dan kelas wajib diisi. ID siswa harus unik.
Petugas	Username wajib unik. Password tidak boleh kosong pada prototype login.
Buku	Judul, penulis, dan kategori wajib diisi. ID buku harus unik.
AktivitasMembaca	Siswa, buku, tanggal, durasi, dan status wajib diisi. Durasi harus lebih dari 0.
LaporanLiterasi	Jumlah laporan dan buku terfavorit harus dihitung dari data aktivitas membaca.

7.4 Output Fase 4

Output fase ini adalah Validated Data Model (SoT #6). Data Model menjadi dasar untuk penyusunan dummy API, localStorage structure, backend schema jika dikembangkan lebih lanjut, serta kontrak integrasi pada UCIC.

8. Fase 5 - Use Case Integration Contract / UCIC Development (SoT #7)

UCIC adalah kontrak integrasi pada level use case. Dalam prototype frontend SDN Wirosaban, UCIC digunakan untuk menyamakan ekspektasi antara halaman UI, localStorage, dummy data, validasi form, dan perilaku sistem. Jika sistem dikembangkan menjadi full-stack, UCIC juga dapat menjadi dasar API backend.

8.1 Contoh UCIC Level Use Case

Use Case	Input	Process	Output/Error
UC-001 Login Petugas	username, password	Sistem memeriksa dummy credential atau data petugas lokal.	Berhasil: redirect ke /beranda. Gagal: tampil pesan error.
UC-002 Kelola Data Siswa	namaSiswa, kelas, alamat	Sistem menyimpan atau memperbarui data siswa ke localStorage.	Berhasil: data tampil di daftar siswa. Gagal: validasi field wajib.
UC-003 Catat Aktivitas Membaca	idSiswa, idBuku, tanggal, durasiBaca, status	Sistem menyimpan aktivitas dan memperbarui rekap beranda/laporan.	Berhasil: aktivitas masuk Aktivitas Terkini. Gagal: validasi input.
UC-004 Kelola Katalog Buku	judulBuku, penulis, kategori	Sistem menampilkan, mencari, memfilter, dan menyimpan data buku.	Berhasil: buku muncul di katalog. Gagal: field buku kosong.
UC-005 Beranda	data siswa, buku, aktivitas	Sistem menghitung ringkasan dan menampilkan aktivitas terkini.	Berhasil: statistik tampil. Empty: tampil pesan data belum tersedia.
UC-006 Laporan Literasi	data aktivitas	Sistem menghitung KPI dan memanggil window.print() saat Cetak Laporan.	Berhasil: laporan tampil/print dialog. Empty: laporan kosong.

8.2 Kontrak Data localStorage untuk Prototype

Key localStorage	Isi Data	Digunakan Oleh
sdn_wirosaban_students	Array data siswa.	Data Siswa, Catat Aktivitas, Beranda, Laporan.
sdn_wirosaban_books	Array data buku.	Katalog Buku, Catat Aktivitas, Laporan.
sdn_wirosaban_activities	Array aktivitas membaca.	Beranda, Laporan, Aktivitas Terkini.
sdn_wirosaban_auth	Status login petugas.	Route guard dan logout.

8.3 Output Fase 5

Output fase ini adalah Validated UCIC (SoT #7). UCIC memastikan frontend, logic, penyimpanan data, error handling, dan testing memahami perilaku sistem yang sama.

9. Fase 6 - Implementation

Fase Implementation mengubah seluruh Source of Truth menjadi aplikasi berjalan. Untuk tugas prototype, implementasi difokuskan pada frontend yang runnable menggunakan React, Vite, Tailwind CSS, React Router, lucide-react, dummy data, dan localStorage. Implementasi tidak boleh membuat fitur di luar SRS dan tidak boleh mengubah aturan bisnis tanpa memperbarui artefak SoT terkait.

9.1 Strategi Implementasi Prototype

- Frontend mengikuti Validated HiFi Prototype dan Design System.
- Navigasi dan rute mengikuti Information Architecture.
- Interaksi dan validasi mengikuti User Flows.
- Struktur data lokal mengikuti Data Model.
- Alur simpan, tampil, cetak, dan error handling mengikuti UCIC.
- Data prototype menggunakan dummy data dan localStorage untuk menjaga aplikasi tetap runnable tanpa backend.

9.2 Struktur Implementasi yang Disarankan

Folder/File	Fungsi
src/pages	Berisi halaman Login, Beranda, Siswa, CatatAktivitas, Buku, dan Laporan.
src/components	Berisi komponen reusable seperti AppHeader, BottomNavigation, Card, Button, Input, Badge, StudentCard, BookCard, ActivityCard, ReportCard.
src/data	Berisi dummy data awal untuk siswa, buku, aktivitas, dan petugas.
src/utils/storage.js	Berisi helper untuk membaca dan menulis localStorage.
src/routes	Berisi konfigurasi route dan proteksi login prototype.
README.md	Menjelaskan cara install, menjalankan, login, demo, dan reset localStorage.
IMPLEMENTATION_NOTES.md	Menjelaskan asumsi, konflik SoT, batasan prototype, dan keputusan implementasi.

9.3 Output Fase 6

Output fase ini adalah frontend application yang dapat dijalankan menggunakan npm install dan npm run dev. Aplikasi harus dapat mendemokan login/logout, navigasi antarmenu, data siswa, catat aktivitas membaca, katalog buku, laporan literasi, dan cetak laporan.

10. Fase 7 - Testing and Validation

Testing and Validation memastikan implementasi benar-benar sesuai dengan seluruh Source of Truth. Dalam Chain of Truth, pengujian tidak hanya bertanya apakah kode berjalan, tetapi apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan requirement, user flow, prototype, data model, dan UCIC yang telah disepakati.

10.1 Test Case Utama

ID	Skenario Uji	Expected Result	Acuan SoT
TC-001	Petugas login dengan credential benar.	Sistem masuk ke Beranda.	SRS, User Flow UC-001, UCIC
TC-002	Petugas login dengan credential salah.	Sistem menampilkan pesan error.	User Flow UC-001, UCIC
TC-003	Petugas mencari siswa berdasarkan nama/NIS.	Daftar siswa terfilter sesuai keyword.	IA, User Flow UC-002
TC-004	Petugas menyimpan aktivitas membaca dengan data lengkap.	Aktivitas tersimpan dan muncul di Aktivitas Terkini.	User Flow UC-003, Data Model, UCIC
TC-005	Petugas menyimpan aktivitas membaca dengan field kosong.	Sistem menolak dan menampilkan validasi error.	SRS, User Flow UC-003
TC-006	Petugas mencari dan memfilter buku.	Katalog menampilkan buku sesuai keyword/kategori.	User Flow UC-004
TC-007	Petugas membuka laporan literasi.	KPI, grafik, dan buku terfavorit tampil.	User Flow UC-006, Data Model
TC-008	Petugas klik Cetak Laporan.	Browser print dialog terbuka melalui window.print().	UCIC, User Flow UC-006
TC-009	Petugas berpindah halaman lewat bottom navigation.	Halaman berganti sesuai menu dan icon aktif berubah.	IA, Design System
TC-010	Petugas logout.	Status login dihapus dan sistem kembali ke halaman login.	SRS, User Flow UC-001

10.2 Prinsip Perbaikan Jika Testing Gagal

- Jika kode salah tetapi SoT benar, maka kode implementasi diperbaiki.
- Jika user flow tidak lengkap, maka User Flow direvisi dan artefak turunannya diperbarui.
- Jika data model tidak mendukung alur, maka Data Model direvisi sebelum implementasi diubah.
- Jika desain tidak sesuai Figma, maka Design System atau prototype divalidasi ulang.
- Perbaikan tidak boleh hanya berupa patch kode yang tidak terdokumentasi.

10.3 Output Fase 7

Output fase ini adalah Validated System Release Candidate, test results, dan validation records. Prototype dapat dianggap siap demo apabila seluruh skenario utama berjalan normal dan sesuai dengan Source of Truth.

11. Traceability Matrix

Traceability Matrix digunakan untuk menelusuri hubungan antara masalah praktikum, fitur sistem, artefak CoT, dan test case. Matriks ini membantu memastikan setiap masalah memiliki solusi yang dapat diuji.

Masalah Praktikum	Solusi Sistem	Artefak SoT Terkait	Test Case
Aktivitas membaca belum dicatat terstruktur.	Catat Aktivitas Membaca.	SRS, User Flow UC-003, Data Model, UCIC.	TC-004, TC-005
Petugas kesulitan mengetahui tingkat aktivitas membaca.	Beranda dan Laporan Literasi menampilkan KPI.	SRS, IA, User Flow UC-005/UC-006.	TC-007
Tidak ada rekap data literasi.	Laporan Literasi dan grafik laporan.	SRS, Data Model, UCIC.	TC-007
Buku paling sering dibaca belum diketahui.	Buku Terfavorit dan Paling Sering Dibaca.	SRS, User Flow UC-004/UC-006, Data Model.	TC-006, TC-007
Laporan masih manual.	Cetak Laporan menggunakan <code>window.print()</code> .	SRS, User Flow UC-006, UCIC.	TC-008
Pemantauan literasi belum optimal.	Dashboard, aktivitas terkini, KPI, dan laporan.	SRS, IA, Design System, User Flow.	TC-003, TC-007, TC-009

12. Penerapan Chain of Truth dengan OpenCode

Dalam praktik AI-assisted software development, prompt sebaiknya tidak menjelaskan semua fitur secara manual. Prompt cukup mengarahkan OpenCode untuk membaca artefak Source of Truth yang sudah disusun. Dengan cara ini, detail requirement, desain, alur, dan logika sistem tetap berada di dokumen, bukan tersebar di chat.

12.1 Urutan Eksekusi Prompt

1. Buka folder proyek yang berisi dokumen SoT: srs.md, information_architecture.md, design_system.md, dan folder user_flows/.
2. Jalankan OpenCode dari folder proyek tersebut.
3. Masukkan prompt untuk membaca SRS sebagai SoT #1 dan menentukan scope.
4. Lanjutkan prompt untuk membaca IA sebagai SoT #2 dan membuat struktur route/halaman.
5. Lanjutkan prompt untuk membaca Design System sebagai SoT #3 dan menerapkan UI.
6. Lanjutkan prompt untuk membaca User Flows sebagai SoT #4 dan mengimplementasikan interaksi.
7. Lanjutkan prompt final untuk membangun prototype runnable dengan npm install dan npm run dev.

12.2 Perintah Baku Jika Agent Bertanya Ulang

Jika agent meminta klarifikasi fitur yang sebenarnya sudah ada di SoT, gunakan instruksi berikut:

Please read the Source of Truth documents and make the implementation decision based on them. If something is unclear, make a reasonable assumption and document it in IMPLEMENTATION_NOTES.md.

13. Kesimpulan

Dokumen Chain of Truth untuk Sistem Informasi Literasi Membaca Siswa SDN Wirosaban menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi dapat diarahkan melalui artefak Source of Truth yang tervalidasi. SRS memastikan scope sistem jelas, Information Architecture memastikan struktur halaman terarah, Design System menjaga konsistensi visual, User Flows memastikan interaksi sesuai kebutuhan, Data Model memastikan struktur data mendukung proses bisnis, UCIC menyelaraskan integrasi, Implementation menerjemahkan SoT menjadi prototype berjalan, dan Testing memastikan hasil akhir sesuai kebutuhan.

Dengan pendekatan Chain of Truth, AI developer tidak perlu menebak fitur atau membuat keputusan berdasarkan prompt yang berubah-ubah. Seluruh keputusan penting diturunkan dari artefak yang jelas, sehingga proses pengembangan menjadi lebih konsisten, dapat direproduksi, dan mudah divalidasi.

Lampiran A. Daftar Artefak yang Disarankan

Nama File	Isi Utama
srs.md	Requirement, scope, aktor, fitur, business rules, constraints, data requirement, dan permission.
information_architecture.md	Route map, global layout, navigasi, struktur halaman, dan hubungan antarmodul.
design_system.md	Warna, tipografi, komponen, spacing, state visual, dan aturan responsive.
user_flows/index.md	Daftar seluruh use case dan dependensinya.
userflow_uc_001.md	Login petugas.

userflow_uc_002.md	Kelola data siswa.
userflow_uc_003.md	Catat aktivitas membaca.
userflow_uc_004.md	Kelola dan cari katalog buku.
userflow_uc_005.md	Lihat beranda dan aktivitas terkini.
userflow_uc_006.md	Lihat dan cetak laporan literasi.
data_model.md	Entity, atribut, relasi, validation rules, dan lifecycle data.
ucic.md atau system_logics/	Kontrak use case, request/response, mapping data, error handling, dan acceptance criteria.
README.md	Cara menjalankan prototype.
IMPLEMENTATION_NOTES.md	Catatan asumsi, konflik kecil, keputusan implementasi, dan batasan prototype.

Lampiran B. Sumber Acuan Internal

- Teks konsep Chain of Truth yang diberikan pengguna sebagai acuan utama penyusunan dokumen.
- Hasil Praktikum 1: masalah, aktor, dan user requirement Program Literasi Membaca Siswa SD Negeri Wirosaban.
- Hasil Praktikum 2: class diagram, detail class, relasi antarclass, dan penjelasan diagram sistem informasi literasi membaca.
- Dokumen tutorial Agentic AI Workflow Source of Truth dan dokumen tutorial penyusunan SoT.
- Desain Figma aplikasi SDN Wirosaban yang memuat layar Beranda, Data Siswa, Catat Aktivitas, Katalog Buku, dan Laporan Literasi.